FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrera de Computación

Metodología de la Investigación en Computación

Unidad 1: Conceptos Básicos de la Investigación

Aprendizaje Autónomo Nro. 1

Fundamentos Epistémicos de la Investigación en Computación)

Docente: Ing. Luis Antonio Chamba Eras.

Estudiante: Maria José Rodríguez Saraguro.

Ciclo: 4

Fecha: 11 de octubre del 2026

Loja - Ecuador

MATRIZ DE CONTRASTE EPISTEMOLÓGICO

Se busca explicar las diferencias, conceptos, ejemplos y producto esperado de cada tipo de investigación

	Definición	Objetivo	Producto Esperado	Ejemplo en Computación
Basica	Es conocida como investigación pura o fundamental [1], se enfoca en ampliar el conocimiento científico y teórico pero sin llevarlo a la practica, busca iidentificar nuevas ideas y contribuir avance cientifico [2].	Su objetivo comprender los fenómenos que nos rodean tanto sociales como naturales, se establecen teorías y se descubren los principales generalidades [2].	Nuevo conocimiento primario, nuevos modelos teoricos o formulaciones matematicos [1][2].	Caso hipotético: investigar por qué ciertas arquitecturas de redes neuronales generalizan mejor, sin buscar todavía una aplicación concreta
Aplicada	Es una investigación que se va a la aplicación práctica del conocimiento científico [1]. Se centra en preguntas del mundo real y en sus aplicaciones, se basa en el "saber y hacer" ante retos o problemáticas [3[. Utiliza técnicas para medir y evaluar el impacto de las soluciones propuestas.	Su enfoque principal es recopilar y generar datos [3], conectar teoría con una necesidad identificada, diseñando, implementando o evaluando soluciones para un contexto real [2].	Métodos, procedimientos, modelos, pruebas, validaciones o soluciones operativas para un problema definido [4]	Caso hipotético: Entrenar un modelo de aprendizaje supervisado que detecte animales en imágenes de cámaras de campo, para automatizar su identificación y conteo.
Tecnológica	Se orienta a aplicar conocimiento científico o técnico a un fin concreto y a diseñar, desarrollar y evaluar soluciones prácticas. La tecnología se entiende como conocimiento aplicado a un propósito definido [4].	Generar una solución funcional frente a un problema u oportunidad práctica del entorno [5].	Prototipos, sistemas, plataformas, herramientas, patentes o infraestructura tecnológica [5].	Caso hipotético: desarrollar un aporte al repositorio msi-ec para que Linux se comunique con el controlador embebido de la MSI Cyborg 15, y así controlar sus funciones desde el sistema.
Innovación	Se define como la generación de un producto nuevo o la mejora sustancial de uno existente que no solo soluciona un problema técnico, sino que abre perspectivas de trabajo, generación de ingresos y beneficios prácticos para la sociedad [6].	Generar valor nuevo mediante productos, procesos, modelos de negocio, prácticas o cambios organizacionales [5].	El producto (sistema, prototipo, herramienta informatica, algoritmo o framework) debe fundamentar su novedad en una tabla comparativa de características surgida de una revisión sistemática [5],[6].	Caso hipotético: Revisión bibliográfica sobre herramientas de desarrollo de software.
Formativa	La investigación formativa permite al estudiante aprender a investigar mediante la aplicación del método científico y los conocimientos adquiridos durante su formación académica [5],[6].	Desarrollar habilidades de investigación y demostrar la capacidad de buscar, analizar y aplicar conocimientos mediante métodos y técnicas aprendidos. [5], [6].	Un informe o monografía que documente el proceso de investigación. También puede incluir un prototipo, software o herramienta tecnológica funcional. [5],[6].	Un trabajo guiado donde estudiantes replican un experimento sencillo de algoritmos (como el de mergesort) y registran qué aprendieron del método.

Referencias

[1] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park y S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, págs. 75-105, 2004. DOI: 10.2307/25148625

[2] P. Zúñiga, R. Cedeño e I. Palacios, "Metodología de la investigación científica: guía práctica," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 7, págs. 9723-9762, sep. de 2023. DOI: 10.37811/cl_rcm.v7i4.7658

[3] M. Questa-Torterolo, C. Cabrera Borges, A. Tejera Techera et al., "¿ Qué es la investigación?" *Competencias y herramientas de investigación aplicada con foco en la gestión educativa.*, 2022.

[4] L. E. Piña López y A. Senior Naveda, "Estudio de la ciencia, tecnología e innovación desde perspectivas multitécnicas," *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 26, n.º 3, págs. 312-326, jul. de 2020, ISSN: 1315-9518. DOI: 10.31876/rcs.v26i3.33251 dirección: https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33251

[5] R. S. Wazlawick, *Metodologia de pesquisa para cincia da computa ão*, 2.ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, ISBN: 978-85-352-7782-1.

[6] R. S. Wazlawick, *Metodologia de pesquisa para cincia da computa ão*, 3.ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021, ISBN: 978-85-951-5109-3.

Bitácora de Trazabilidad de Uso de Inteligencia Artificial

Datos generales

Actividad: AA1- Fundamentos epistémicos de la investigación en Computación.

Herramienta: NotebookLM.

Cuaderno: Notebook_2627_Metodologia_Investigacion_Computacion.

Comentarios: Dado por el docente, se indico el uso único de esta herramienta, ya que aqui se encuentran las 60 fuentes para el desarrollo de la actividad.

Prompt	**Resumen de la respuesta**	**Parte utilizada**	**Verificación**
Acerca de la Investigación básica, ¿qué información existe en las fuentes de estas preguntas: ¿cómo la definen?, ¿qué objetivo tiene?, ejemplos en el área de Computación y el producto que se espera.	Obtuve sus definiciones, objetivos, ejemplos y producto	Utilice los números que referenciaba al documento, por que utilice la información que ofrecia el pdf	Verifique que el pdf existia, con su doi, dentro de la definición el primer articulo lo encontre, el libro `Metodologia_de_la_investigacion_cinetifi.pdf`, con su ISBN, titulo y nombre de autor pero no lo encontre, por lo que buscando encontre otra cita [2] que me ayuda a fundamentar, diferente de los papers del NotebookLM. Dentro del apartado de productos tampoco encontre q existieran las fuentes como `mit2.pdf`
Dentro de las fuentes que información existe acerca de ¿qué es una investigación aplicada?	Como en el anterior obtuve suss definiciones, objetivos, ejemplos y producto esperado	Igualmente utilice los números para obtener la información de los pdf	En este punto encontre que solo la primera referencia que use existia (caso que es la referencia 1 de mis citas), en las demás no encontre la referencia del papers busque los documentos con el .bib y con el nombre y el ISBN y el doi no logre encontrar algún document.

Observación: Debido a que muchas fuentes utilizadas no obtuve su enlace para verificar que existian decidí usar los pdf entregados por telegram y algunos otros papers.